

Modelos Generativos Profundos

Clase 15: Modelos basados en energía (parte I)

Fernando Fêtis Riquelme

Otoño, 2025

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile

Repaso cálculo vectorial

Modelos basados en energía

Repaso cálculo vectorial

Repaso cálculo vectorial

- Precálculo: producto interno y norma.
- Reglas básicas: teorema fundamental del cálculo, regla de la cadena, regla del producto, la cadena, integración por partes.
- Campos escalares: derivada parcial, gradiente.
- Campos vectoriales: jacobiano, divergencia.
- Extensión a varias variables: TFC (versión divergencia), producto e IPP.

- Precálculo: producto interno y norma.
- Reglas básicas: teorema fundamental del cálculo, regla de la cadena, regla del producto, la cadena, integración por partes.
- Campos escalares: derivada parcial, gradiente.
- Campos vectoriales: jacobiano, divergencia.
- Extensión a varias variables: TFC (versión divergencia), producto e IPP.

Repaso cálculo vectorial

- Precálculo: producto interno y norma.
- Reglas básicas: teorema fundamental del cálculo, regla de la cadena, regla del producto, la cadena, integración por partes.
- Campos escalares: derivada parcial, gradiente.
- Campos vectoriales: jacobiano, divergencia.
- Extensión a varias variables: TFC (versión divergencia), producto e IPP.

Repaso cálculo vectorial

- Precálculo: producto interno y norma.
- Reglas básicas: teorema fundamental del cálculo, regla de la cadena, regla del producto, la cadena, integración por partes.
- Campos escalares: derivada parcial, gradiente.
- Campos vectoriales: jacobiano, divergencia.
- Extensión a varias variables: TFC (versión divergencia), producto e IPP.

Modelos basados en energía

- Formulación.
- Dinámica de Langevin.
- Score matching.
- Denoising score matching.

- Formulación.
- Dinámica de Langevin.
- Score matching.
- Denoising score matching.

- Formulación.
- Dinámica de Langevin.
- Score matching.
- Denoising score matching.

- Formulación.
- Dinámica de Langevin.
- Score matching.
- Denoising score matching.

En la próxima clase.

- DSM con varios niveles de ruido.
- Relación con los modelos de difusión y flow matching.

En la próxima clase.

- DSM con varios niveles de ruido.
- Relación con los modelos de difusión y flow matching.

Modelos Generativos Profundos

Clase 15: Modelos basados en energía (parte I)